El sector primario

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las actividades del sector primario y su importancia
- Explicar los factores físicos y humanos de la actividad agraria
- Distinguir los elementos del paisaje agrario
- Comparar la agricultura tradicional de subsistencia y la agricultura de mercado
- Describir la ganadería, la pesca y la explotación forestal
- Analizar el sector primario español y los retos de sostenibilidad

Para pensar

Solo 4 de cada 100 trabajadores españoles se dedican al campo, la pesca o los bosques, pero sin ellos no comeríamos. ¿Cómo pueden tan pocas personas alimentar a todo un país y exportar comida a medio mundo?

Explicación

1.1 Qué es el sector primario

El sector primario agrupa las actividades económicas que obtienen recursos directamente de la naturaleza, sin transformarlos: la **agricultura** (cultivo de plantas), la **ganadería** (cría de animales), la **pesca** y la **acuicultura**, y la **explotación forestal** o silvicultura. En algunas clasificaciones también se incluye la minería, aunque muchas veces se agrupa con la industria.

Es un sector esencial: proporciona **alimentos** a toda la humanidad y **materias primas** a la industria (algodón, madera, lana, caucho, biocombustibles). Su peso varía mucho según el desarrollo: en los países pobres emplea a más de la mitad de la población activa, mientras que en los desarrollados ocupa a menos del 5 %, aunque produce más gracias a la tecnología. En el mundo, la agricultura sigue siendo el medio de vida de unos 900 millones de personas, y la superficie agrícola y ganadera ocupa más de un tercio de las tierras emergidas del planeta.

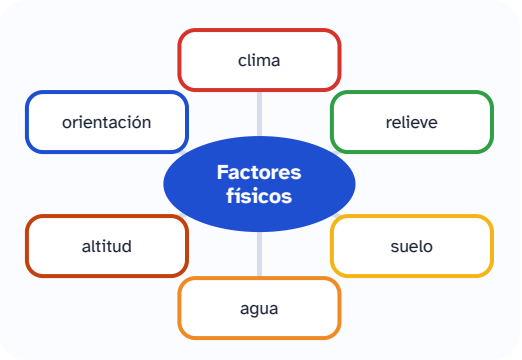


1.2 Los factores físicos de la agricultura

La actividad agraria depende mucho del **medio natural**. El clima es el factor más importante: cada cultivo necesita unas temperaturas y una cantidad de agua determinadas. El arroz requiere calor y mucha agua; el olivo soporta la sequía, pero no las heladas fuertes; la vid necesita veranos cálidos y secos. Las heladas, el granizo o las sequías pueden arruinar una cosecha en pocas horas.

El **relieve** también influye: las llanuras facilitan la mecanización, mientras que en las laderas hay que construir terrazas o bancales; la altitud limita los cultivos porque hace bajar la temperatura. El **suelo** debe ser fértil, con nutrientes y materia orgánica; los suelos aluviales de los valles fluviales son los mejores. Por

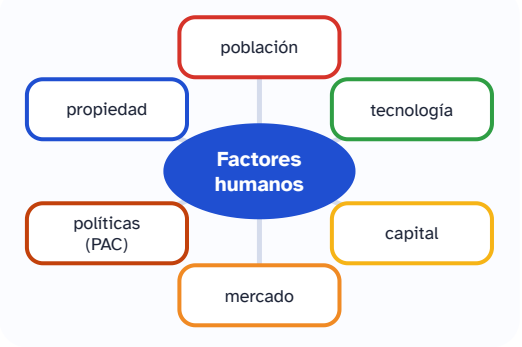
último, el **agua** disponible en ríos y acuíferos permite el regadío. Hoy la tecnología permite superar algunas limitaciones (invernaderos, riego por goteo, variedades resistentes), pero con un coste económico y ambiental.



1.3 Los factores humanos

Además del medio natural, la agricultura depende de factores humanos. La **población** influye en la cantidad de mano de obra y en la demanda de alimentos: donde hay mucha población y poca tierra, como en el sudeste asiático, se aprovecha cada palmo de terreno. La **tecnología** (maquinaria, fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, sistemas de riego, drones y sensores) aumenta la productividad.

El **capital** disponible permite invertir en maquinaria y mejoras. El **mercado** determina qué se cultiva: los agricultores producen lo que pueden vender a buen precio, y los gustos de los consumidores cambian los cultivos (aguacates, frutos rojos, pistachos). La **política agraria** también es decisiva: en Europa, la **Política Agraria Común (PAC)** de la Unión Europea da ayudas a los agricultores y establece normas sobre medio ambiente y bienestar animal. Por último, la **propiedad de la tierra** (grandes latifundios o pequeños minifundios) condiciona cómo se explota.



1.4 El paisaje agrario y sus elementos

El paisaje agrario es el aspecto que presenta el espacio rural transformado por la agricultura y la ganadería. Sus elementos principales son la **parcela**, la **explotación**, el **uso del suelo** y el **poblamiento**. La parcela es cada porción de tierra separada de las demás por lindes, vallas o setos. Según su tamaño, hablamos de **latifundios** (grandes explotaciones, típicas de Andalucía y Extremadura) o de **minifundios** (muy pequeñas, frecuentes en Galicia). Por su forma pueden ser regulares o irregulares, y estar abiertas (*openfield*) o cerradas con setos o muros (*bocage*).

Según el agua, distinguimos el **secano**, que depende solo de la lluvia (cereales, vid, olivo), y el **regadío**, que recibe agua de ríos, embalses o pozos y permite cultivos más productivos (frutales, hortalizas, maíz). En cuanto a los cultivos, hay **monocultivo** (una sola especie en grandes extensiones) o **policultivo**. El **poblamiento** puede ser **concentrado**, con las casas agrupadas en pueblos (típico de Castilla), o **disperso**, con casas aisladas en el campo (como en Galicia o Asturias).



1.5 La agricultura tradicional y de subsistencia

En muchas zonas de África, Asia y América Latina predomina la agricultura de subsistencia: las familias campesinas cultivan pequeñas parcelas para alimentarse a sí mismas, con herramientas sencillas, poca maquinaria y escasos fertilizantes. Venden en el mercado solo los pequeños excedentes. Es muy vulnerable a las sequías, las plagas y los cambios de precio.

Hay varios tipos. La **agricultura itinerante**, propia de las selvas tropicales, consiste en talar y quemar un trozo de bosque (roza), cultivarlo unos años hasta que el suelo se agota y trasladarse a otro lugar. La **agricultura irrigada monzónica** del sur y sudeste de Asia cultiva arroz en terrazas inundadas

aprovechando las lluvias del monzón; es muy intensiva en mano de obra y puede dar dos o tres cosechas al año, alimentando a poblaciones muy densas. La **agricultura de secano tradicional** de zonas áridas combina cereales y ganadería. En Europa, la agricultura tradicional practicaba el **barbecho**: dejar descansar la tierra un año para que recuperara su fertilidad.



1.6 La agricultura de mercado

En los países desarrollados y en grandes zonas de los emergentes predomina la agricultura de mercado: se produce para vender y obtener beneficios. Está muy **mecanizada**, usa abundantes fertilizantes, pesticidas y semillas seleccionadas, y suele **especializarse** en uno o pocos productos. Emplea a poca gente, pero alcanza rendimientos altísimos.

Hay varios modelos. La **agricultura extensiva de las grandes llanuras** (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ucrania, Australia) cultiva cereales y soja en inmensas explotaciones con enormes máquinas. La **agricultura intensiva europea** obtiene mucha producción en poco espacio, a menudo combinando agricultura y ganadería. Las **plantaciones** son grandes explotaciones en países tropicales, propiedad muchas veces de empresas extranjeras, que cultivan productos para exportar (café, cacao, plátano, té, palma aceitera). Y la **agricultura bajo plástico** o de invernadero produce hortalizas fuera de temporada. Una parte creciente de la producción se integra en la **agroindustria**, que controla desde la semilla hasta el supermercado.



1.7 La ganadería

La ganadería es la cría de animales para obtener alimentos (carne, leche, huevos) y materias primas (lana, cuero). Se distinguen dos grandes sistemas. La **ganadería extensiva** cría a los animales en libertad en grandes espacios de pastos, con pocos recursos y baja producción por hectárea: es el caso de las vacas de las praderas argentinas, las ovejas de Australia o el cerdo ibérico en las dehesas de Extremadura y Andalucía. También existe la **trashumancia**, el traslado estacional del ganado entre pastos de verano en la montaña y de invierno en el llano, por vías pecuarias como las cañadas reales.

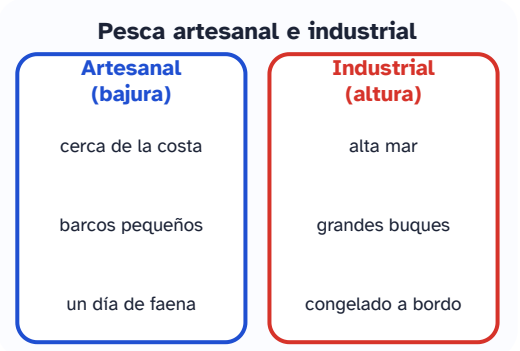
La **ganadería intensiva** cría a los animales en granjas o naves estabuladas, con piensos, control veterinario y gran producción en poco espacio: granjas de pollos, cerdos o vacas lecheras. Es muy productiva, pero plantea problemas: purines que contaminan los acuíferos con nitratos, consumo de agua y piensos (muchas veces de soja importada) y debates sobre el bienestar animal. La ganadería emite además una parte importante de los gases de efecto invernadero, sobre todo metano del ganado vacuno.



1.8 La pesca y la acuicultura

La pesca es la captura de peces, mariscos y otros organismos acuáticos. La **pesca artesanal o de bajura** se realiza cerca de la costa, en pequeñas embarcaciones, con artes tradicionales y salidas de un día. La **pesca industrial o de altura** utiliza grandes buques con redes enormes, sonar y cámaras frigoríficas que les permiten pasar semanas o meses en alta mar y congelar o procesar el pescado a bordo (buques factoría). Los grandes caladeros están en zonas de aguas frías ricas en plancton, como el Atlántico norte, el Pacífico noroeste o las costas de Perú.

El gran problema es la **sobrepesca**: se captura más de lo que las especies pueden reponer, y alrededor de un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Para evitarlo se fijan **cuotas** de captura, tallas mínimas, paradas biológicas y reservas marinas. Desde 1982, cada país controla una **zona económica exclusiva** de 200 millas desde su costa. Por otro lado crece la **acuicultura**, la cría de peces y mariscos en piscifactorías o bateas, que ya produce más de la mitad del pescado que consumimos. España es la gran potencia pesquera de la UE y Galicia, líder en mejillón de batea.



1.9 La explotación forestal

Los bosques cubren alrededor de un 31 % de las tierras emergidas. La explotación forestal o silvicultura obtiene de ellos madera para la construcción, los muebles y el papel, leña y carbón vegetal (todavía el principal combustible para cocinar de millones de personas en los países pobres), corcho, resinas, frutos y setas. Los grandes bosques explotados son la **taiga** de coníferas de Canadá, Escandinavia y Rusia, y las selvas tropicales de la Amazonía, el Congo e Indonesia.

Pero los bosques son mucho más que madera: absorben CO_2, regulan el clima y el ciclo del agua, protegen el suelo de la erosión y albergan la mayor parte de la

biodiversidad terrestre. La **deforestación**, sobre todo en los trópicos, para ganar tierras para la ganadería, la soja o la palma aceitera, destruye millones de hectáreas cada año. Por eso se fomenta la **gestión forestal sostenible**, que asegura que se planta tanto como se corta, con certificados como FSC o PEFC. En España, el alcornocal y la dehesa son buenos ejemplos de aprovechamiento compatible con la conservación.



1.10 Los problemas del sector primario en el mundo

El sector primario mundial afronta grandes **contradicciones**. Se producen alimentos suficientes para toda la humanidad, pero cerca de 700 millones de personas pasan hambre, sobre todo en África y Asia, por la pobreza, las guerras y las malas cosechas. Al mismo tiempo, se desperdicia casi un tercio de los alimentos producidos, y en los países ricos aumentan la obesidad y el consumo excesivo de carne.

Hay también problemas **ambientales**: la agricultura consume alrededor del 70 % del agua dulce que se utiliza en el mundo; los fertilizantes y pesticidas contaminan suelos, ríos y acuíferos; se pierde suelo fértil por erosión y desertificación; la deforestación y la sobrepesca reducen la biodiversidad. Y el **cambio climático** hace más frecuentes las sequías, las olas de calor y las lluvias torrenciales que destruyen cosechas. Otro problema es el **acaparamiento de tierras**: empresas y países ricos compran o alquilan grandes extensiones en países pobres para producir alimentos o biocombustibles para la exportación.



1.11 El sector primario en España

En España, el sector primario emplea a alrededor del **4 %** de la población activa y aporta en torno al 3 % del PIB, pero tiene una enorme importancia estratégica, territorial y exportadora: con la industria alimentaria forma el sector **agroalimentario**, uno de los motores de la economía. España es el primer productor mundial de **aceite de oliva** (casi la mitad de la producción del planeta), uno de los primeros de **vino** y de **cítricos**, y el primer productor de carne de **porcino** de la Unión Europea.

Hay una gran variedad de paisajes agrarios. En la **España atlántica** predominan los prados, la ganadería bovina de leche y el minifundio. En el **interior** domina el secano de cereal, vid y olivo, con grandes explotaciones en el sur y la dehesa en el suroeste. En el **litoral mediterráneo** destacan los regadíos de frutales y hortalizas (huertas de Valencia y Murcia) y los invernaderos de Almería. En **Canarias**, el plátano y los cultivos tropicales. La entrada en la Unión Europea en 1986 y las ayudas de la PAC impulsaron la modernización, pero el campo español sufre problemas como el envejecimiento de los agricultores, la despoblación rural y la falta de agua.



1.12 Hacia un sector primario sostenible

El reto del siglo XXI es producir alimentos suficientes para más de 8.000 millones de personas sin destruir los recursos de los que dependemos. Por eso se impulsa una agricultura sostenible. La **agricultura ecológica** no usa fertilizantes ni pesticidas químicos de síntesis y protege el suelo; España es el país europeo con más superficie dedicada a ella. La **agricultura de precisión** usa satélites, drones y sensores para aplicar solo el agua y el abono necesarios en cada parte de la parcela, y el **riego por goteo** ahorra mucha agua respecto al riego a manta.

También se promueven los **productos de proximidad** o de «kilómetro cero», los mercados de agricultores, las **denominaciones de origen** que valoran la calidad (Jamón de Guijuelo, Rioja, Queso Manchego...), la pesca con certificado sostenible y la reducción del desperdicio alimentario. Para el mundo rural, el desafío es que sea atractivo para los jóvenes: rentabilidad justa, servicios, internet y relevo generacional. Como consumidores también influimos: elegir productos de temporada y cercanos, y no tirar comida, es parte de la solución.



Paisajes agrarios del mundo

Itinerante	Arrozal asiático	Plantación	Mercado
selva tropical	arroz de regadío	un solo cultivo	muy mecanizada
se quema y cultiva	en terrazas	café, cacao, caña	grandes parcelas
luego se abandona	mucha mano de obra	para exportar	cereal o soja
África, Amazonia	India, China	América, África	EE. UU., Europa

Ejercicios

1. **¿Qué actividades forman el sector primario?**

2. **Cita tres factores físicos que influyen en la agricultura.**

3. **¿Qué es la PAC?**

4. **Diferencia latifundio y minifundio.**

5. **Diferencia secano y regadío.**

6. **¿Qué es el poblamiento disperso?**

7. **¿Qué es la agricultura de subsistencia?**

8. **¿Qué es una plantación?**

9. **Diferencia ganadería extensiva e intensiva.**

10. **¿Qué es la acuicultura?**

11. **Cita dos productos en los que España es líder.**

12. **Explica cómo influye el mercado en lo que se cultiva.**

13. **Describe la agricultura itinerante y explica su problema.**

14. **Compara la agricultura de las grandes llanuras de EE. UU. con la monzónica de Asia.**

15. **¿Qué es la trashumancia y por qué tiene valor hoy?**

16. **Explica los problemas ambientales de la ganadería intensiva.**

17. **¿Qué es la sobrepesca y qué medidas la combaten?**

18. **¿Qué es la zona económica exclusiva?**

19. **¿Por qué los bosques son importantes además de por su madera?**

20. **Calcula el rendimiento de una finca de 25 ha que produce 100.000 kg de aceituna.**

21. **Explica la paradoja del hambre en el mundo.**

22. **Describe los paisajes agrarios de la España mediterránea.**

23. **¿Qué ventajas tiene el riego por goteo frente al riego a manta?**

24. **Analiza el «mar de plástico» de Almería: ventajas e inconvenientes.**

25. **¿Por qué la despoblación rural es un problema para el sector primario y para el medio ambiente?**

26. **Debate: ¿deberíamos comer menos carne? Argumenta con datos del tema.**

27. **Explica cómo afecta el cambio climático a la agricultura española.**

28. **Relaciona los productos de una comida de tu casa con distintos paisajes agrarios del mundo.**

29. **Propón un plan para reducir el desperdicio de alimentos en tu instituto.**

30. **Compara la agricultura ecológica con la convencional intensiva.**

Practica

1. **¿Qué actividad NO es del sector primario?**
   - **A)** La pesca
   - **B)** La fabricación de pan
   - **C)** La ganadería
   - **D)** La explotación forestal
2. **El factor físico más importante para la agricultura es...**
   - **A)** el mercado
   - **B)** la PAC
   - **C)** el clima
   - **D)** el capital
3. **La PAC es...**
   - **A)** la política agraria de la Unión Europea
   - **B)** un tipo de cultivo
   - **C)** una máquina
   - **D)** un fertilizante
4. **Una explotación muy grande es un...**
   - **A)** minifundio
   - **B)** bocage
   - **C)** latifundio
   - **D)** barbecho
5. **Los cultivos que solo reciben agua de lluvia son de...**
   - **A)** secano
   - **B)** regadío
   - **C)** invernadero
   - **D)** acuicultura
6. **Parcelas cerradas con setos o muros forman el paisaje de...**
   - **A)** bocage
   - **B)** openfield
   - **C)** plantación
   - **D)** latifundio
7. **Las casas agrupadas en pueblos forman un poblamiento...**

A) disperso
B) itinerante
C) extensivo
D) concentrado

8. **La agricultura de roza y quema es...**

A) de mercado
B) de invernadero
C) de precisión
D) itinerante

9. **El arroz en terrazas inundadas es típico de la agricultura...**

A) de las grandes llanuras
B) mediterránea de secano
C) polar
D) monzónica

10. **Las plantaciones producen sobre todo...**

A) productos tropicales para exportar
B) cereales para autoconsumo
C) hortalizas locales
D) madera de taiga

11. **La ganadería en granjas con piensos es...**

A) extensiva
B) intensiva
C) trashumante
D) nómada

12. **La trashumancia es...**

A) el traslado estacional del ganado
B) un tipo de pesca
C) un cultivo tropical
D) una granja industrial

13. **La pesca en alta mar con grandes buques es...**

A) artesanal
B) de bajura
C) acuicultura

D) industrial o de altura

14. **Capturar más peces de los que la especie repone es...**

A) acuicultura

B) pesca sostenible

C) sobrepesca

D) cuota

15. **La zona económica exclusiva mide...**

A) 12 millas

B) 2 millas

C) 1.000 millas

D) 200 millas

16. **¿Qué porcentaje del agua dulce usada en el mundo consume la agricultura?**

A) El 5 %

B) Alrededor del 70 %

C) El 20 %

D) El 95 %

17. **España es el primer productor mundial de...**

A) arroz

B) aceite de oliva

C) café

D) trigo

18. **La dehesa se asocia a...**

A) el arroz

B) el cerdo ibérico y las encinas

C) los invernaderos

D) la pesca

19. **El riego que lleva el agua gota a gota a cada planta es...**

A) a manta

B) por inundación

C) por goteo

D) de secano

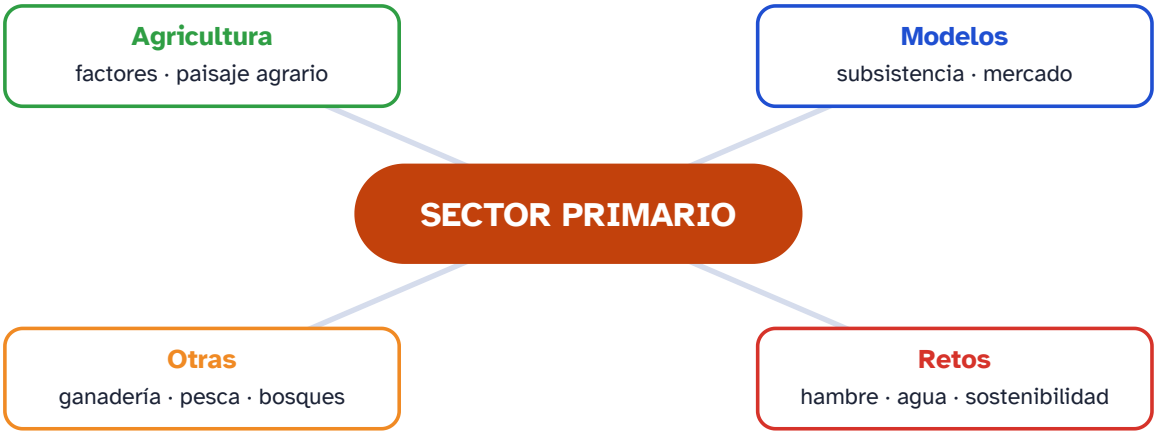
20. **La agricultura sin químicos de síntesis es la...**

A) intensiva
B) itinerante
C) de plantación
D) ecológica

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los factores físicos y humanos de la agricultura; Los elementos del paisaje agrario; Agricultura de subsistencia frente a agricultura de mercado; Ganadería, pesca y bosques, y cómo hacerlos sostenibles.

Resumen



Glosario

Sector primario	Actividades que obtienen recursos directamente de la naturaleza.
Paisaje agrario	Espacio rural transformado por la agricultura y la ganadería.
Parcela	Porción de tierra delimitada que forma parte de una explotación.
Latifundio	Explotación agraria de gran tamaño.
Minifundio	Explotación agraria de pequeño tamaño.
Secano	Cultivo que solo recibe el agua de la lluvia.
Regadío	Cultivo que recibe agua aportada por el ser humano.
Monocultivo	Cultivo de una sola especie en una explotación.
Barbecho	Tierra que se deja sin cultivar para que recupere fertilidad.
Agricultura de subsistencia	Agricultura para el autoconsumo familiar.
Agricultura de mercado	Agricultura orientada a la venta y el beneficio.
Plantación	Gran explotación tropical especializada para la exportación.
Trashumancia	Desplazamiento estacional del ganado entre pastos.

Dehesa	Bosque aclarado de encinas o alcornoques con pastos y ganado.
Sobrepesca	Captura excesiva que agota las poblaciones de peces.
Acuicultura	Cría controlada de organismos acuáticos.
Deforestación	Destrucción de los bosques.
PAC	Política Agraria Común de la Unión Europea.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sector primario

Agricultura, ganadería, pesca y bosques.

Latifundio / minifundio

Explotación muy grande / muy pequeña.

Secano / regadío

Solo lluvia / agua aportada.

Poblamiento disperso

Casas aisladas en el campo.

Agricultura itinerante

Roza y quema en la selva.

Agricultura monzónica

Arroz en terrazas inundadas de Asia.

Plantación

Gran explotación tropical para exportar.

Ganadería extensiva

Animales en libertad en grandes pastos.

Ganadería intensiva

Granjas con piensos y alta producción.

Sobrepesca

Pescar más de lo que la especie repone.

Acuicultura

Cría de peces y mariscos en instalaciones.

PAC

Política Agraria Común de la UE.

Soluciones

1. **B)** Fabricar pan es industria (secundario).
2. **C)** Cada cultivo necesita unas temperaturas y lluvias.
3. **A)** Política Agraria Común.
4. **C)** Típico de Andalucía y Extremadura.
5. **A)** Cereales, vid y olivo son típicos.
6. **A)** Típico de la Europa atlántica.
7. **D)** Típico de Castilla.
8. **D)** Propia de las selvas tropicales.
9. **D)** Sur y sudeste de Asia.
10. **A)** Café, cacao, plátano, palma...
11. **B)** Mucha producción en poco espacio.
12. **A)** Por las cañadas reales en España.
13. **D)** Puede durar semanas o meses.
14. **C)** Un tercio de las poblaciones están sobreexplotadas.
15. **D)** Desde la costa.
16. **B)** Por eso es clave ahorrar en el riego.
17. **B)** Casi la mitad de la producción del planeta.
18. **B)** Ganadería extensiva sostenible.
19. **C)** Ahorra mucha agua.
20. **D)** España lidera su superficie en Europa.

Soluciones de los ejercicios

1. Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, y explotación forestal.
2. Clima, relieve y suelo (también el agua disponible).
3. La Política Agraria Común de la UE, que ayuda a los agricultores y fija normas comunes.
4. Latifundio: explotación de gran tamaño. Minifundio: explotación muy pequeña.
5. Secano: cultivos que solo reciben agua de lluvia. Regadío: cultivos que reciben agua aportada por el ser humano.
6. Las viviendas están aisladas en el campo, no agrupadas en pueblos.
7. La que produce sobre todo para el consumo de la propia familia, con pocas técnicas.
8. Gran explotación tropical especializada en un cultivo para exportar (café, cacao, plátano...).
9. Extensiva: animales en libertad en grandes pastos. Intensiva: animales en granjas con piensos y alta producción.
10. La cría de peces, moluscos y otros organismos acuáticos en instalaciones controladas.
11. Aceite de oliva (primer productor mundial) y carne de porcino (primer productor de la UE).
12. Los agricultores de mercado cultivan lo que pueden vender a mejor precio; si cambian los gustos (aguacates, pistachos) o los precios, cambian los cultivos.
13. Se tala y quema un trozo de selva, se cultiva unos años y, cuando el suelo se agota, se abandona y se pasa a otro lugar. Con mucha población, el bosque no tiene tiempo de regenerarse y se produce deforestación.
14. Llanuras: extensas explotaciones, muy mecanizadas, poca mano de obra, cereales y soja para el mercado. Monzónica: pequeñas parcelas de arroz, mucha mano de obra, poca maquinaria, alta producción por hectárea para alimentar a poblaciones densas.
15. El traslado estacional del ganado entre pastos de montaña (verano) y llano (invierno). Hoy tiene valor cultural, mantiene los pastos, previene incendios y conserva las vías pecuarias.
16. Los purines contaminan suelos y acuíferos con nitratos; consume mucha agua y piensos (soja importada vinculada a deforestación); emite gases de efecto invernadero y genera debate sobre el bienestar animal.
17. Capturar más peces de los que la especie puede reponer. Se combate con cuotas, tallas mínimas, paradas biológicas, reservas marinas y control de las artes de pesca.
18. La franja de 200 millas náuticas desde la costa en la que un país controla la pesca y los recursos del mar.
19. Absorben CO_2, regulan el clima y el agua, protegen el suelo de la erosión y albergan gran parte de la biodiversidad.
20. 100.000 / 25 = 4.000 kg/ha.
21. Se producen alimentos suficientes para todos, pero unos 700 millones de personas pasan hambre por pobreza, guerras y desigualdad, mientras se desperdicia casi un tercio de la comida.

22. Regadíos de frutales y hortalizas en las huertas (Valencia, Murcia), invernaderos en Almería, y secanos de olivo, vid y almendro en el interior.
23. Lleva el agua gota a gota a la raíz de cada planta: ahorra mucha agua, reduce la pérdida por evaporación y permite añadir abono de forma precisa.
24. Ventajas: riqueza, empleo, exportaciones, desarrollo de una zona pobre. Inconvenientes: sobreexplotación y salinización de acuíferos, residuos plásticos, impacto paisajístico y, a veces, condiciones laborales precarias para trabajadores inmigrantes. Retos: agua desalada, reciclaje de plásticos, control laboral.
25. Sin agricultores jóvenes se abandonan tierras y pastos; el monte se llena de matorral y aumenta el riesgo de incendios; se pierden conocimientos tradicionales y paisajes culturales; y los pueblos pierden servicios, lo que acelera la despoblación.
26. A favor: la ganadería emite gases de efecto invernadero, consume mucha agua y tierra, y se vincula a la deforestación; en los países ricos se consume más carne de la recomendable. En contra o matices: es fuente de proteínas y empleo rural; la ganadería extensiva conserva ecosistemas como la dehesa. Conclusión posible: comer menos, pero mejor y de origen sostenible.
27. Más sequías y menos agua en los embalses, olas de calor que dañan cosechas (aceite, cereal), lluvias torrenciales (DANA) que destruyen cultivos, desplazamiento de cultivos hacia el norte o hacia mayor altitud, y más plagas. Obliga a ahorrar agua y adaptar variedades.
28. Respuesta abierta. Por ejemplo: arroz (monzónico, o regadío de Valencia), café o cacao (plantaciones tropicales), carne de cerdo (ganadería intensiva), aceite (olivar de secano), pan (cereal de secano o grandes llanuras).
29. Medir lo que se tira en el comedor, ajustar las raciones, aprovechar sobrantes con bancos de alimentos, campañas de sensibilización, compostar los restos orgánicos y comprar productos locales y de temporada.
30. Ecológica: sin químicos de síntesis, protege suelo y biodiversidad, menor rendimiento y precio más alto. Convencional intensiva: alta producción y precios más bajos, pero más contaminación, pérdida de suelo y dependencia de insumos. Ambas pueden mejorar con técnicas de precisión.